

拡大孔・スロット孔を用いたブレース接合部の設計

目次

1 章	総則	3
1.1	拡大孔の目的	3
1.2	準拠規準	4
1.3	用語	4
1.4	適用範囲	4
2 章	設計	7
2.1	構造設計ルートとの対応	7
2.2	接合部の設計フロー	8
2.3	有害な変形が無いことの確認	9
2.4	接合部の設計	10
3 章	設計例	12
3.1	山形鋼ブレースの設計例	12
3.2	その他の山形鋼・溝形鋼ブレースの設計例	13
3.3		1

1章 総則

1.1 拡大孔の目的

ブレースの接合部に拡大孔・スロット孔を設ける場合の主な目的は、施工時の調整代を確保し施工性を向上させることである。

ブレースの接合部に拡大孔・スロット孔が必要となる主な状況として、下記を想定する。

- (1) ブレース取り付け時の調整代が必要な場合
- (2) ブレースに常時荷重を負担させない場合

【解 説】

(1) ブレース取り付け時の調整代が必要な場合

柱・梁などで四周の架構が固まり対角寸法の逃げ場が少ない場合、ブレースを取付けるための調整が困難になる。拡大孔を用いることで許容施工誤差が大きくなり、施工性が向上する。特に耐震補強などの改修工事の場合、ブレースの長さは既存躯体の実測後に現場合合わせとなることが少なくないが、拡大孔を用いることである程度の余裕をもってブレース長さを設定することができる。また、長尺の部材では、夏場の気温によっては製作時と現場施工時の長さが異なり、ボルト位置がずれる場合がある。

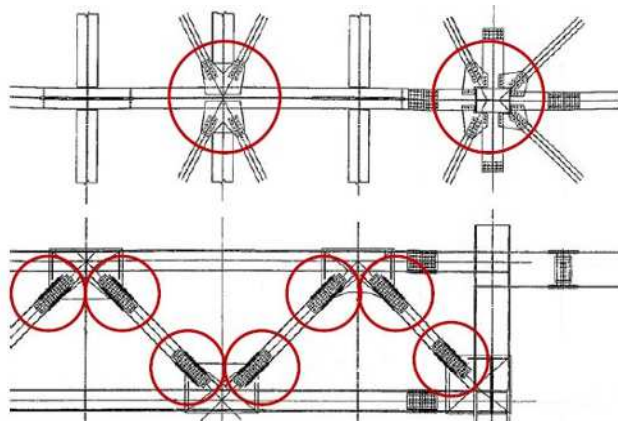


図 1.1 ブレースの接合部の位置 (AIJ の資料の転用なので再作図必要)

(2) ブレースに常時荷重を負担させない場合

通常の建方ではブレースを取り付けた後に床スラブを打設することから、山形のブレース配置などでは設計で考慮していない常時荷重がブレースに入ることになる。その対応として、ブレース接合部に拡大孔を設けておき、床スラブ打設による梁の変形を逃がした後にブレースの接合部を本締めすることで、常時荷重がブレースに入ること avoided することができる。

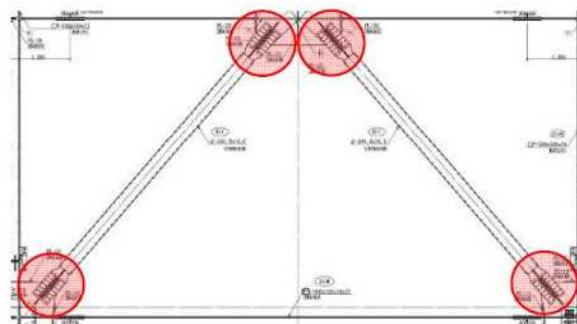


図 1.2 常時荷重を負担させたくないブレース形状の例

1.2 準拠規準

本指針に特に規定のない事項については、以下の規準類による。

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ・ 2020年版 建築物の構造関係技術基準解説書 | 2020年版 全国官報販売協同組合 |
| ・ 鋼構造許容応力度設計規準 | 2019年版 日本建築学会 |
| ・ 鋼構造接合部設計指針 | 2021年版 日本建築学会 |

1.3 用語

本指針の接合部に関する用語を以下にまとめる。

- ・ 接合部 : 部材同士が接合される部分の総称
- ・ 母材 : 接合される部材
- ・ 被接合部材 : 接合部によって部材が取り付けられる側の部材
- ・ 標準孔 : 孔径が $d < 27\text{mm}$ のとき $d+2\text{mm}$ 、 $d \geq 27\text{mm}$ のとき $d+3\text{mm}$ のボルト孔 (d :ボルト呼び径)
- ・ 拡大孔 : 標準孔よりも大きな孔径のボルト孔
- ・ スロット孔 : 標準孔よりも大きな長孔のボルト孔
- ・ 添板 : 主に継手で用いられる母材を接合する鋼板
- ・ ガセットプレート : 主に母材端部を接合するために、被接合部材に取り付けられる鋼板
- ・ 補強板 : 高力ボルトの頭または座金が拡大孔に接しないように用いる鋼板

1.4 適用範囲

本指針の接合部に関する適用範囲を以下にまとめる。

- ・ ブレースの接合部は、高力ボルトの摩擦接合（一面せん断、二面せん断）とする。
- ・ 高力ボルトは、大臣認定材料を用いる。
- ・ 鋼材は、基準強度の定められた JIS 規格品、大臣認定材料を用いる。
- ・ 拡大孔の径は、 $d < 27\text{mm}$ のとき $d+4\text{mm}$ 、 $d \geq 27\text{mm}$ のとき $d+6\text{mm}$ までとする。
- ・ スロット孔の短径は、標準孔と同径、長径は $2.5d$ までとする。
- ・ 拡大孔、スロット孔を設ける鋼材の板厚は、 6mm 以上とする。
- ・ 高力ボルトの頭または座金が接する鋼板は、標準孔とする。
- ・ 拡大孔が高力ボルトの頭または座金に接する場合は、標準孔が設けられた母材と同厚以上の補強板を用いる。
- ・ 拡大孔、スロット孔は、ブレース両端の母材とガセットプレートのうち、任意の位置に設けることができる。
- ・ 縁端距離、はしあき（へりあき）、ピッチ、孔の加工方法、摩擦面の処理などその他の高力ボルトの摩擦接合に関する規定は、標準孔と同じとする。

【解 説】

ブレースの接合部における拡大孔の使用は、製造、施工誤差の調整を主な目的と想定している。鉄骨部材の建て方精度を考慮し不要な拡大孔は設置しないものとする。

接合部詳細例を以下に示す。

(1) 山形鋼ブレースの接合部

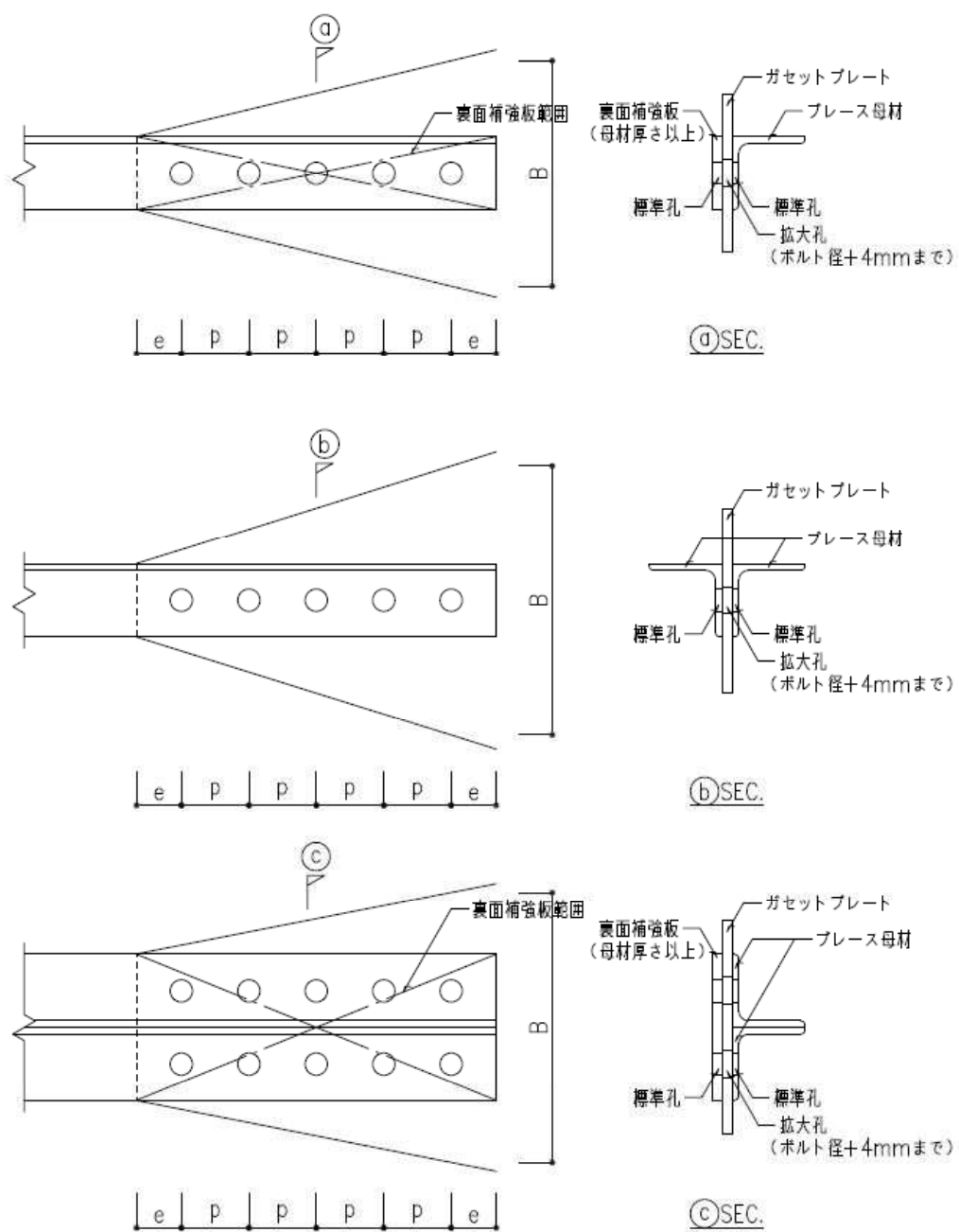


図 1.3 山形鋼ブレースの接合部詳細例

(2) 溝形鋼ブレースの接合部

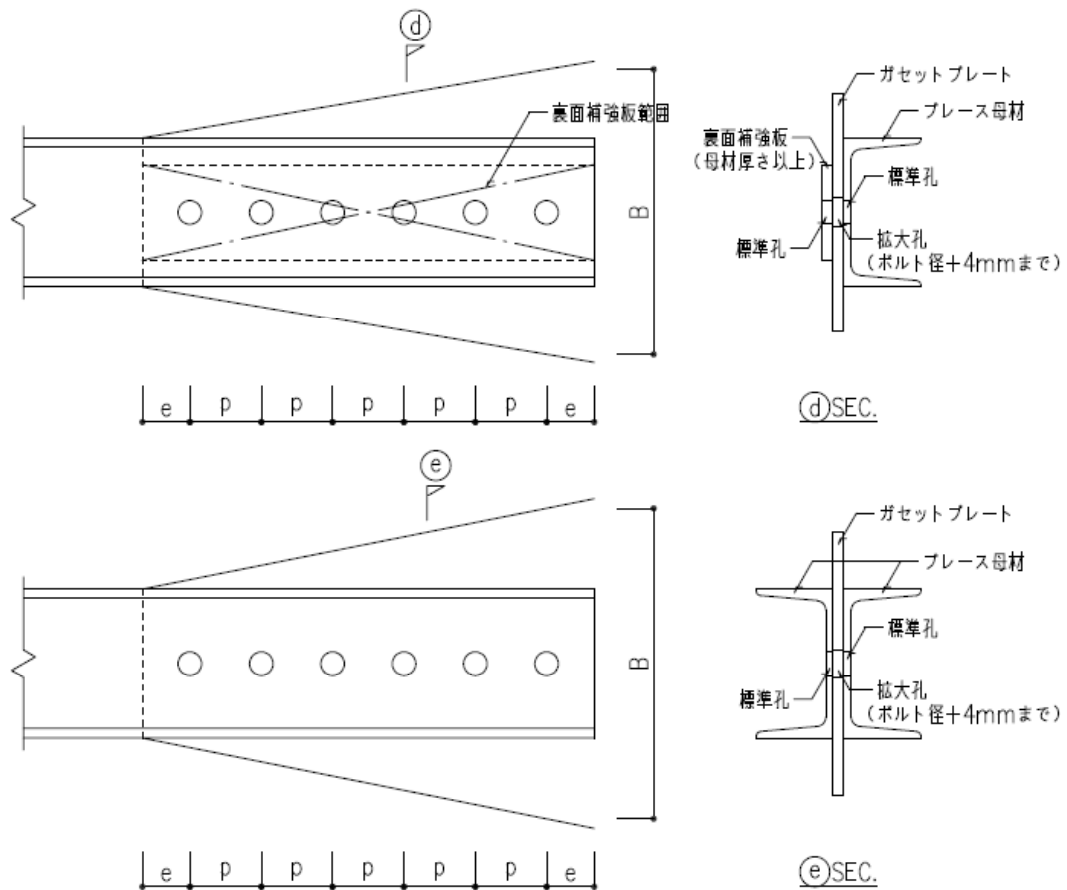
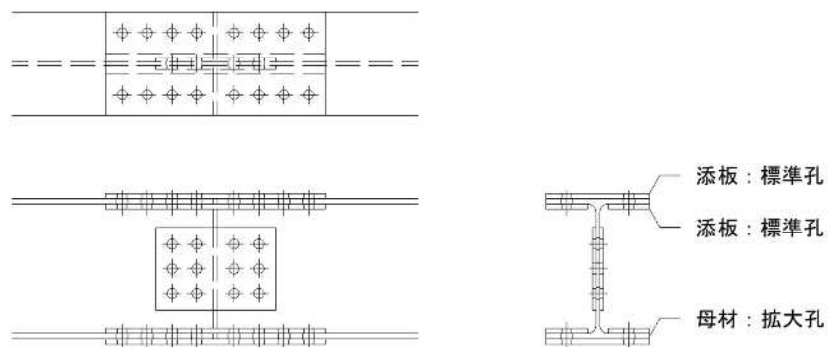
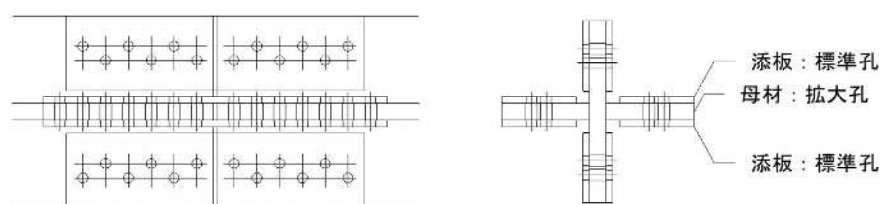


図 1.4 溝形鋼ブレースの接合部詳細例

(3) H形断面の接合部



(4) 十字形断面の接合部



2章 設計

2.1 構造設計ルート

拡大孔・スロット孔を用いたブレースの設計においては、鉄骨造建物の構造設計ルートに応じて検討を行う。

ブレース接合部の設計は、一次設計でボルトのすべりを許容しないこと、二次設計で保有耐力接合を満足することを設計条件とする。

【解 説】

許容応力度計算および保有水平耐力計算のブレース接合部に関する設計では、一次設計において長期、短期に生ずる力に対してボルトのすべりを許容しないこと、二次設計において地震力に対して接合部の破断防止が求められる。その他、時刻歴応答解析などの大臣認定の建物の設計においては、本指針の内容を考慮したうえで個別に設計する。

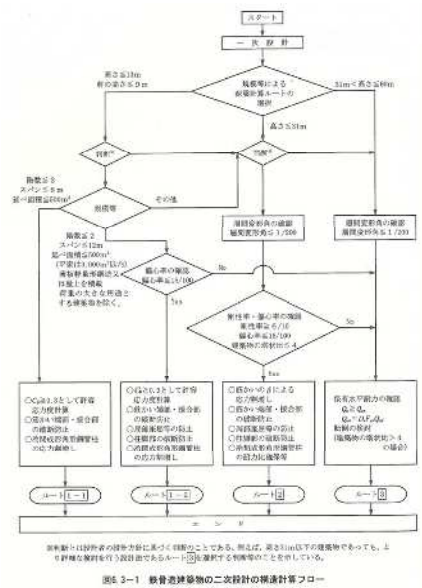


図 2.1 鉄骨造建築物の二次設計の構造計算フロー (要再作図)

2.2 接合部の設計フロー

拡大孔・スロット孔を用いた接合部の設計は、以下のフローによる。

- (1) 接合部は、仕様規定を満足するように設計する。
- (2) 接合部の耐力検討を行う際は、すべり耐力比や孔径の影響を考慮し、すべり耐力を低減して設計する。
- (3) 一次設計では、ボルトのすべりを許容しない設計とする。
- (4) 二次設計では、保有耐力接合を満足する設計とする。
- (5) ルート3の二次設計では、拡大孔を用いる場合、スロット孔を用いる場合、終局時にボルトのすべりを許容しない設計とする。
- (6) 接合部のすべりにより建物に有害な変形が生じないことを確認する。

設計方針：

一次設計では、ボルトのすべりを許容しない

二次設計では、保有耐力接合を満足させる

ルート3の二次設計時には、

拡大孔の場合、ボルトのすべりを許容した設計

スロット孔の場合、ボルトのすべりを許容しない設計としています。

【解 説】

拡大孔およびスロット孔を用いる場合、接合部のボルト孔径以外のボルトピッチ、はしあきなど各寸法規定は、私用するボルトの規定や鋼構造接合部設計指針などの仕様規定に従う。接合部の降伏耐力については、ボルトのすべり耐力を低減して設計を行い、許容応力度設計時に高力ボルト摩擦接合部にすべりを生じさせない設計とする。一方、最大耐力については、骨組の終局限界状態において想定されるブレース接合部のすべりが構造体に悪影響を及ぼさないことを明らかにする必要がある。スロット孔を用いる場合は、すべり変形が大きくなることからルート3の二次設計においてもすべりを許容しない設計とする。

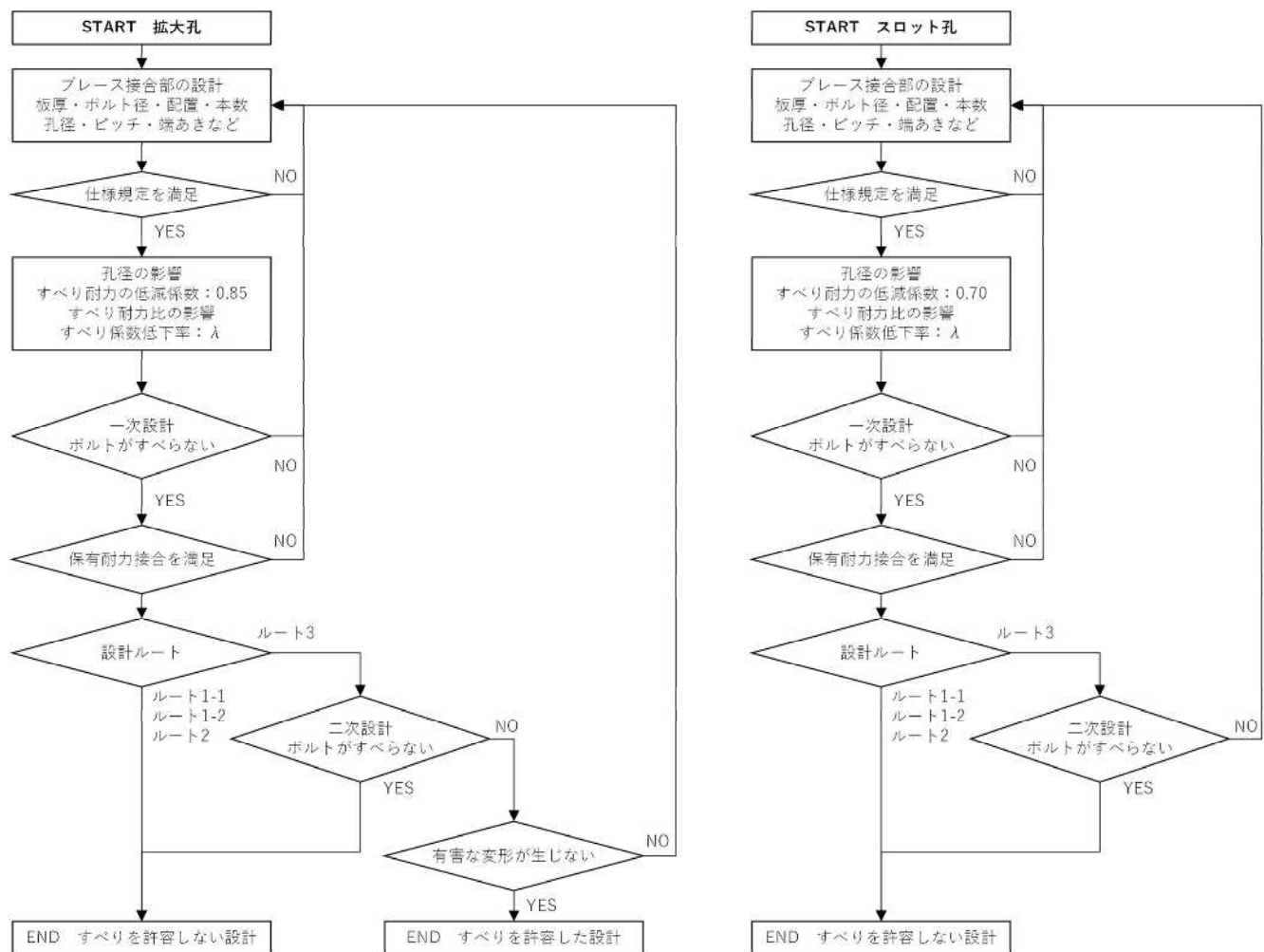


図 2.2 接合部の設計フロー

2.3 有害な変形が無いことの確認

拡大孔を用いたブレースの接合部においては、終局時に想定されるブレースの接合部のずれ変形が構造体に悪影響を及ぼさないことを確認する。

確認方法は、以下のいずれかの方法とする。

- (1) 骨組の終局限界状態においてブレース接合部に作用する作用力に対し、ブレース接合部にすべりが生じないことを確認する。
- (2) ブレース接合部に生じるすべりを考慮して骨組の終局限界状態に至る構造計算を行い、構造体に悪影響が生じないことを確認する。

【解 説】

拡大孔を用いた場合、すべり後の接合部の変形量は標準孔の場合に比べて大きくなる。

特にボルトのすべりを許容する設計においては、すべり変形が構造体に悪影響を及ぼさないことを確認する必要がある。具体的な確認方法の例として、一貫構造計算の増分解析においてすべりを考慮した剛性低下率を設定する、一貫構造計算の層間変形角の確認においてすべりを考慮した制限を設定するなどの方法が考えられる。

なお、接合部の変形を含むブレースの荷重変形関係および破壊性状は、ブレースの種類や接合部詳細により異なることが考えられるため、実験などにより力学的性状を確認することが望ましい。

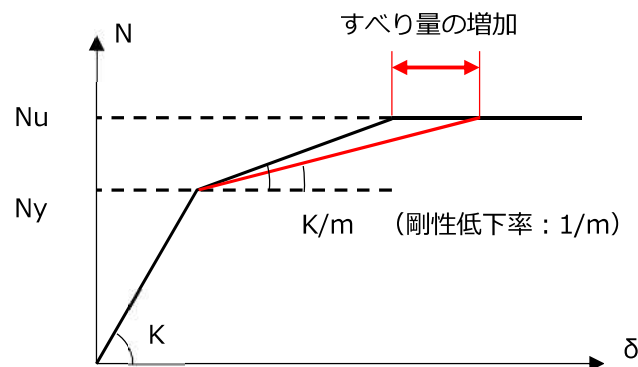


図 2.3 増分解析に用いるブレース材の荷重変形関係

有害な変形の確認：
ボルトのすべりを考慮した荷重-変形関係を設定し、増分解析の結果が所定の層間変形角以下であることを確認により検討。

接合部の設計は、鋼構造接合部設計指針を準用。
すべり耐力の低減係数を設定し、ボルト本数や板厚などを調整することで、接合部を設計。

2.4 接合部の設計

接合部の降伏引張耐力 jN_y 、最大引張耐力 jN_u は次式を満足する。

$$jN_y \geq N_a \quad (1)$$

$$jN_u \geq N_u \quad (2)$$

記号 jN_y : 接合部の降伏引張耐力
 jN_u : 接合部の最大引張耐力
 N_a : 短期荷重時にブレース接合部に作用する引張力（存在応力）
 N_u : 終局時のブレース接合部の設計用引張力（ $N_u = \alpha \cdot bN_y$ ）
 α : 接合部係数（ $\alpha = 1.2$ ）
 bN_y : ブレース全断面の引張降伏耐力（ $bN_y = bA \cdot bF_y$ ）
 bA : ブレースの全断面積
 bF_y : ブレースの基準強度

なお、ルート 3 で二次設計時にボルトのすべりを許容しない設計とする場合、(1) 式は次式に読み替える。

$$jN_y \geq N_u \quad (3)$$

設計例において、短期荷重時にブレースに作用する引張力 N_a は、次式による。

$$N_a = bA_{ye} \cdot bF_y \quad (4)$$

記号 bA_{ye} : 降伏耐力算定時のブレースの有効面積（ $bA_{ye} = bA - bA_h - bA_t$ ）
 bA_h : ボルト孔による欠損断面積（鋼構造接合部指針の算定方法に準拠）
 bA_t : 山形鋼および溝形鋼における突出脚の無効断面積（鋼構造接合部指針に準拠）

接合部の降伏引張耐力は次式による。

$$jN_y = \min\{jN_{y1}, jN_{y2_b}, jN_{y2_g}, jN_{y3}\} \quad (5)$$

ただし、

$$jN_{y1} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot m \cdot n \cdot q_{by} \quad (6)$$

$$jN_{y2_b} = bA_{ye} \cdot bF_y \quad (7)$$

$$jN_{y2_g} = gA_e \cdot gF_y \quad (8)$$

$$jN_{y3} = bA \cdot bF_y \quad (9)$$

記号 jN_{y1} : ボルトのすべりによる降伏引張耐力
 β_1 : 孔径の影響を考慮した低減係数（拡大孔： $\beta_1 = 0.85$ 、スロット孔： $\beta_1 = 0.70$ ）
 β_2 : すべり耐力比の影響を考慮した低減係数（ $\beta_2 = (\lambda \cdot n_r + n - n_r)/n$ ）
 λ : すべり係数低下率（鋼構造接合部設計指針に準拠）
 m : せん断面の数（1 面せん断の場合： $m = 1$ 、2 面せん断の場合： $m = 2$ ）
 n : 接合部のボルト本数
 n_r : 想定破断線上のボルト本数
 q_{by} : 標準孔のボルト 1 本当たりのすべり耐力（1 面せん断）（鋼構造接合部設計指針に準拠）
 jN_{y2_b} : ブレース有効断面の降伏による降伏引張耐力
 jN_{y2_g} : ガセットプレート有効断面の降伏による降伏引張耐力
 gA_e : ガセットプレートの有効断面積（鋼構造接合部指針に準拠）
 gF_y : ガセットプレートの基準強度
 jN_{y3} : ブレース全断面の降伏引張耐力

接合部の最大引張耐力は次式による。

$${}_jN_u = \min\{ {}_jN_{u1}, {}_jN_{u2_b}, {}_jN_{u2_g}, {}_jN_{u3_b}, {}_jN_{u3_g} \} \quad (10)$$

ただし、

$${}_jN_{u1} = m \cdot n \cdot q_{bu} \quad (11)$$

$${}_jN_{u2_b} = {}_bA_{ue} \cdot {}_bF_u \quad (12)$$

$${}_jN_{u2_g} = {}_gA_e \cdot {}_gF_u \quad (13)$$

$${}_jN_{u3_b} = ({}_bA_{nt} + 0.5{}_bA_{ns}) \cdot {}_bF_u \quad (14)$$

$${}_jN_{u3_g} = ({}_gA_{nt} + 0.5{}_gA_{ns}) \cdot {}_gF_u \quad (15)$$

記号	${}_jN_{u1}$	: ホルトの破断による最大引張耐力
	m	: せん断面の数 (1 面せん断の場合 : $m = 1$ 、2 面せん断の場合 : $m = 2$)
	n	: 接合部のボルト本数
	q_{bu}	: ボルト 1 本当たりの最大耐力 (1 面せん断) (鋼構造接合部指針に準拠)
	${}_jN_{u2_b}$	: ブレース有効断面の破断による最大引張耐力
	${}_bA_{ue}$	: 最大耐力算定時のブレースの有効面積 (${}_bA_{ue} = {}_bA - {}_bA_h - {}_bA_t$)
	${}_bF_u$	: ブレースの引張強さ
	${}_jN_{u2_g}$	: ガセットプレート有効断面の破断による最大引張耐力
	${}_gF_u$	: ガセットプレートの引張強さ
	${}_jN_{u3_b}$	: ブレースの局所破断による最大引張耐力 (鋼構造接合部指針に準拠)
	${}_bA_{nt}$	: ブレースの局所破断を想定した場合の引張応力の作用する部分の有効断面積 (鋼構造接合部指針に準拠)
	${}_bA_{ns}$	: ブレースの局所破断を想定した場合のせん断応力の作用する部分の有効断面積 (鋼構造接合部指針に準拠)
	${}_jN_{u3_g}$	: ガセットプレートの局所破断による最大引張耐力
	${}_gA_{nt}$	: ガセットプレートの局所破断を想定した場合の引張応力の作用する部分の有効断面積 (鋼構造接合部指針に準拠)
	${}_gA_{ns}$	: ガセットプレートの局所破断を想定した場合のせん断応力の作用する部分の有効断面積 (鋼構造接合部指針に準拠)

【解 説】

ブレース接合部の設計における検討事項は、孔径の影響を考慮した低減係数日本建築学会の鋼構造接合部設計指針における高力ボルト摩擦接合の接合部に関する検討と同じである。

なお、鋼構造接合部設計指針では高力ボルト摩擦接合部の降伏耐力の算定時に、ボルト孔前面より部材中心部に近い範囲での摩擦力による応力伝達を次式で考慮しているが、拡大孔を用いた場合の伝達率について実験などによる研究結果の報告が少ないことから、本設計式ではボルト孔前面の摩擦による応力伝達の影響を考慮しないこととした。

$$P_{y2} = A_n \cdot F_y + n_r \cdot q_{by} / 3$$

(解 1)

3章 設計例

3.1 山形鋼ブレースの設計例

ルート3でボルトのすべりを許容する設計例として、山形鋼ブレースの接合部について検討する。

接合部の諸元

ブレース： L-130x130x12(SN400)

$${}_bF_y = 235\text{N/mm}^2, {}_bF_u = 400\text{N/mm}^2$$

$${}_bA = 2976\text{mm}^2, {}_bA_n = 2688\text{mm}^2, {}_bA_{ye} = 1908\text{mm}^2, {}_bA_{ue} = 2298\text{mm}^2$$

はしあき 40mm、孔径 24mm（標準孔：ボルト径+2mm）

ガセットプレート： PL-16(SN400)

$${}_gF_y = 235\text{N/mm}^2, {}_gF_u = 400\text{N/mm}^2$$

$${}_gA_e = 2784\text{mm}^2 \text{（最終ボルト位置のガセットプレート幅 } {}_gB = 200\text{mm）}$$

はしあき 40mm、孔径 26mm（拡大孔：ボルト径+4mm）

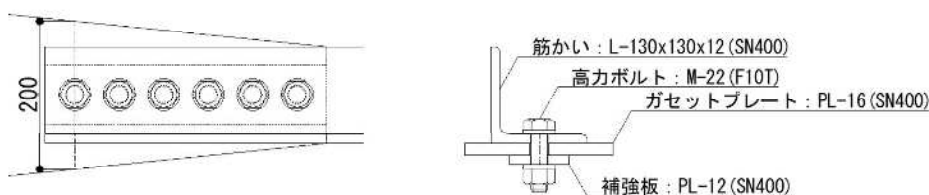
補強板： PL-12(SN400)

はしあき 40mm、へりあき 40mm、孔径 24mm（標準孔：ボルト径+2mm）

高力ボルト： M-22 (F10T)

6本（一列配置）、ピッチ 60mm

$$q_{by} = 92.3\text{kN} \quad q_{bu} = 228\text{kN}$$



接合部詳細

降伏耐力の検討

必要降伏引張耐力は、存在応力として次式の値を用いる。

$$N_a = {}_bA_{ye} \cdot {}_bF_y = \{2976 - 1 \times 24 \times 12 - 0.5 \times 130 \times 12\} \times 235 \times 10^{-3} = 448\text{kN}$$

接合部の降伏引張耐力（ ${}_jN_{y2b}$, ${}_jN_{y3}$ については、常に設計条件を満足するため検討を省略する。）

$${}_jN_{y1} = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot m \cdot n \cdot q_{by} = 0.85 \times 0.997 \times 1 \times 6 \times 92.3 = 469\text{kN}$$

$${}_jN_{y2g} = {}_gA_e \cdot {}_gF_y = 2784 \times 235 \times 10^{-3} = 654\text{kN}$$

ここで、

$$\zeta = n \cdot q_{by} / ({}_bA_n \cdot {}_bF_y) = 6 \times 92.3 / (2688 \times 235 / 1000) = 0.876$$

$$\lambda = 1.2 - 0.25 \cdot \zeta = 1.2 - 0.25 \cdot 0.88 = 0.981 \quad (0.8 \leq \zeta \leq 2.8)$$

$$\beta_2 = (\lambda \cdot n_r + n - n_r) / n = (0.981 \cdot 1 + 6 - 1) / 6 = 0.997$$

以上より、

$${}_jN_y = \min\{{}_jN_{y1}, {}_jN_{y2g}\} = 469\text{kN} > {}_bA_{ye} \cdot {}_bF_y = 448\text{kN}$$

→ OK

最大耐力の検討

必要最大引張耐力

$$N_u = \alpha \cdot {}_bN_y = 1.2 \times 2976 \times 235 \times 10^{-3} = 839\text{kN}$$

接合部の最大引張耐力（ ${}_jN_{u3b}$, ${}_jN_{u3g}$ は、はしぬけ破断、ちぎれ破断について検討する。）

$${}_jN_{u1} = m \cdot n \cdot q_{bu} = 1 \times 6 \times 228 = 1368\text{kN}$$

$${}_jN_{u2b} = {}_bA_{ue} \cdot {}_bF_u = \{2976 - 1 \times 24 \times 12 - 0.25 \times 130 \times 12\} \times 400 \times 10^{-3} = 919\text{kN}$$

$${}_jN_{u2g} = {}_gA_e \cdot {}_gF_u = \{200 \times 16 - 1 \times 26 \times 16\} \times 400 \times 10^{-3} = 1114\text{kN}$$

$$\begin{aligned}
{}_jN_{u3_b} &= ({}_bA_{nt} + 0.5{}_bA_{ns}) \cdot {}_bF_u \\
&= \min\{0 + 0.5 \times 2 \times (40 + 60 \times 5), (130 - 26)/2 + 0.5 \times (40 + 60 \times 5)\} \times 12 \times 400 \times 10^{-3} \\
&= 1066 \text{ kN} \\
{}_jN_{u3_g} &= ({}_gA_{nt} + 0.5{}_gA_{ns}) \cdot {}_gF_u \\
&= \min\{0 + 0.5 \times 2 \times (40 + 60 \times 5), (200 - 26)/2 + 0.5 \times (40 + 60 \times 5)\} \times 16 \times 400 \times 10^{-3} \\
&= 1645 \text{ kN}
\end{aligned}$$

以上より、

$${}_jN_u = \min\{{}_jN_{u1}, {}_jN_{u2_b}, {}_jN_{u2_g}, {}_jN_{u3_b}, {}_jN_{u3_g}\} = 919 \text{ kN} > \alpha \cdot {}_bN_y = 839 \text{ kN} \rightarrow \text{OK}$$

3.2 その他のブレース

ルートを3の二次設計においてボルトのすべりを許容する接合部として、ガセットプレート側に拡大孔を用いた山形鋼・溝形鋼ブレースの設計例を一覧で示す。

拡大孔、スロット孔を用いたブレース接合部の設計においては、孔径やすべり耐力比の影響を考慮したすべり耐力の低減、孔径による断面欠損の影響を考慮した母材および添板の引張耐力の低減した接合部の耐力に対して、ボルト本数、ボルト径、添板板厚、添板幅など必要な数量や寸法を確保することで、接合部の設計クライテリアを満足させることができる。

なお、山形鋼ブレースや溝形鋼ブレースなどの引張ブレースのほか、接合部の形状がH形や十字形となるような圧縮ブレース、座屈拘束ブレースについても、同様の方法で接合部の設計が可能である。

表1 拡大孔を用いた山形鋼・溝形鋼ブレースの設計例

主材					高力ボルト				ガセットプレート				降伏耐力の検討			最大耐力の検討											
サイズ	鋼種	bA	bA_{ye}	bA_{ue}	n	径	列	配置	β_1	β_2	板厚	鋼種	gB	gA_e	N_u	jN_{y1}	$jN_{y2,g}$	N_u	jN_{u1}	$jN_{u2,b}$	$jN_{u2,g}$	$jN_{u3,b}$ はしぬけ	$jN_{u3,b}$ なかぬけ	$jN_{u3,b}$ ちぎれ	$jN_{u3,g}$ はしぬけ	$jN_{u3,g}$ なかぬけ	$jN_{u3,g}$ ちぎれ
		cm ²	cm ²	cm ²	本				-		mm		mm	cm ²	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN
1 L- 65 *65 *6.	400N級鋼	7.53	4.50	5.47	5	M16	1	並列	0.85	0.96	9	400N級鋼	90	6.3	106	195	148	212	603	219	252	672	-	390	1008	-	630
1 L- 75 *75 *6.	400N級鋼	8.73	5.40	6.16	4	M16	1	並列	0.85	0.97	9	400N級鋼	95	6.8	127	158	159	246	482	246	270	528	-	330	792	-	531
1 L- 75 *75 *9.	400N級鋼	12.69	7.70	9.38	5	M16	1	並列	0.85	0.99	9	400N級鋼	125	9.5	181	200	222	358	603	375	378	1008	-	603	1008	-	693
1 L- 75 *75 *12.	400N級鋼	16.56	9.90	12.15	6	M16	1	並列	0.85	0.99	9	400N級鋼	160	12.6	233	242	296	467	724	486	504	1632	-	948	1224	-	864
1 L- 90 *90 *7.	400N級鋼	12.22	7.53	9.11	5	M20	1	並列	0.85	0.95	9	400N級鋼	125	9.1	177	301	214	345	942	364	364	784	-	484	1008	-	686
1 L- 90 *90 *10.	400N級鋼	17.00	10.30	12.55	5	M20	1	並列	0.85	0.98	9	400N級鋼	165	12.7	242	309	298	479	942	502	508	1120	-	692	1008	-	758
1 L- 90 *90 *13.	400N級鋼	21.71	13.00	15.93	5	M20	1	並列	0.85	0.99	12	400N級鋼	160	16.3	306	313	384	612	942	637	653	1456	-	900	1344	-	998
1 L- 100 *100 *7.	400N級鋼	13.62	8.58	9.77	4	M20	1	並列	0.85	0.97	9	400N級鋼	135	10.0	202	245	235	384	754	391	400	616	-	414	792	-	596
1 L- 100 *100 *10.	400N級鋼	19.00	11.80	14.30	5	M20	1	並列	0.85	0.99	9	400N級鋼	185	14.5	277	311	341	536	942	572	580	1120	-	712	1008	-	794
1 L- 100 *100 *13.	400N級鋼	24.31	14.95	18.20	6	M20	1	並列	0.85	0.99	12	400N級鋼	180	18.7	351	375	440	686	1130	728	749	1768	-	1082	1632	-	1190
1 L- 130 *130 *12.	400N級鋼	29.76	19.08	22.98	6	M22	1	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	200	27.8	448	469	654	839	1368	919	1114	1632	-	1066	2176	-	1645
2 L- 65 *65 *6.	400N級鋼	15.05	12.89	10.94	5	M16	1	並列	0.85	1.00	9	400N級鋼	165	13.1	303	405	307	425	1206	438	522	1344	-	780	2016	-	765
2 L- 75 *75 *6.	400N級鋼	17.45	15.29	13.04	5	M16	1	並列	0.85	1.00	9	400N級鋼	190	15.3	359	405	360	492	1206	522	612	1344	-	804	2016	-	810
2 L- 75 *75 *9.	400N級鋼	25.38	21.42	18.05	5	M20	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	205	21.7	503	631	510	716	1884	722	869	2016	-	1192	2688	-	1106
2 L- 75 *75 *12.	400N級鋼	33.12	28.80	24.30	9	M16	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	260	28.8	677	730	677	934	2171	972	1152	4992	-	2760	4992	-	1824
2 L- 90 *90 *7.	400N級鋼	24.44	21.36	18.21	5	M20	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	205	21.7	502	631	510	689	1884	728	869	1568	-	969	2688	-	1106
2 L- 90 *90 *10.	400N級鋼	34.00	29.60	25.10	6	M20	1	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	270	39.4	696	757	925	959	2261	1004	1574	2720	-	1624	4352	-	1875
2 L- 90 *90 *13.	400N級鋼	43.42	37.70	31.85	8	M20	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	340	37.9	886	1010	891	1224	3014	1274	1517	4784	-	2735	4416	-	1862
2 L- 100 *100 *7.	400N級鋼	27.24	24.16	20.66	5	M20	1	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	225	32.2	568	631	756	768	1884	826	1286	1568	-	997	3584	-	1539
2 L- 100 *100 *10.	400N級鋼	38.00	33.60	28.60	7	M20	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	305	33.7	790	884	792	1072	2638	1144	1349	3200	-	1904	3840	-	1634
2 L- 100 *100 *13.	400N級鋼	48.62	42.90	36.40	8	M20	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	385	43.3	1008	1010	1018	1371	3014	1456	1733	4784	-	2787	4416	-	1970
2 L- 130 *130 *12.	400N級鋼	59.52	53.76	45.96	9	M22	1	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	365	54.2	1263	1411	1275	1678	4104	1838	2170	4992	-	2995	6656	-	2749
1 [- 100 *50 *5. *7.5	400N級鋼	11.92	7.07	8.95	4	M20	1	並列	0.85	0.97	9	400N級鋼	130	9.5	166	244	224	336	754	358	382	460	-	-	828	-	605
1 [- 125 *65 *6. *8.	400N級鋼	17.11	10.59	13.19	4	M20	1	並列	0.85	0.99	9	400N級鋼	180	14.0	249	251	330	483	754	528	562	552	-	-	828	-	695
1 [- 150 *75 *6.5 *10.	400N級鋼	23.71	14.24	17.10	7	M20	2	千鳥	0.85	0.97	9	400N級鋼	240	18.6	335	430	438	669	1319	684	745	1671	882	-	2313	1214	-
1 [- 150 *75 *9. *12.5	400N級鋼	30.59	18.49	21.94	7	M20	2	千鳥	0.85	0.99	9	400N級鋼	300	24.0	435	438	565	863	1319	878	961	2313	1221	-	2313	1214	-
1 [- 180 *75 *7. *10.5	400N級鋼	27.20	16.25	20.18	8	M20	2	並列	0.85	0.98	12	400N級鋼	260	25.4	382	497	598	767	1507	807	1018	2576	1450	-	4416	2477	-
1 [- 200 *80 *7.5 *11.	400N級鋼	31.33	19.23	23.63	8	M20	2	並列	0.85	0.99	16	400N級鋼	230	29.1	452	502	684	884	1507	945	1165	2760	1554	-	5888	3302	-
1 [- 200 *90 *8. *13.5	400N級鋼	38.65	22.98	30.27	9	M20	2	並列	0.85	0.99	12	400N級鋼	300	30.2	540	564	711	1090	1696	1211	1210	3328	1850	-	4992	2765	-
1 [- 250 *90 *9. *13.	400N級鋼	44.07	28.05	35.07	9	M22	2	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	310	41.3	659	702	970	1243	2052	1403	1651	3744	2146	-	6656	3802	-
1 [- 250 *90 *11. *14.5	400N級鋼	51.17	32.84	40.67	10	M22	2	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	350	47.7	772	782	1120	1443	2280	1627	1907	5104	2886	-	7424	4186	-
2 [- 100 *50 *5. *7.5	400N級鋼	23.84	21.64	18.64	5	M20	1	並列	0.85	1.00	12	400N級鋼	205	21.7	509	631	510	672	1884	746	869	1160	-	-	2784	-	1130
2 [- 125 *65 *6. *8.	400N級鋼	34.22	31.58	27.42	6	M20	1	並列	0.85	1.00	19	400N級鋼	220	37.2	742	757	875	965	2261	1097	1490	1680	-	-	5320	-	2075
2 [- 150 *75 *6.5 *10.	400N級鋼	47.42	43.49	35.70	9	M20	2	千鳥	0.85	1.00	16	400N級鋼	305	43.5	1022	1136	1023	1337	3391	1428	1741	4277	2232	-	10528	5469	-
2 [- 150 *75 *9. *12.5	400N級鋼	61.18	55.74	45.76	11	M20	2	千鳥	0.85	1.00	19	400N級鋼	380	65.9	1310	1388	1549	1725	4145	1830	2637	7218	3739	-	15238	7862	-
2 [- 180 *75 *7. *10.5	400N級鋼	54.40	48.24	41.94	10	M20	2	並列	0.85	1.00	16	400N級鋼	350	48.3	1134	1262	1136	1534	3768	1678	1933	6496	3573	-	14848	8141	-
2 [- 200 *80 *7.5 *11.	400N級鋼	62.66	56.06	49.02	12	M20	2	並列	0.85	1.00	19	400N級鋼	395	65.9	1317	1515	1549	1767	4522	1961	2637	8400	4548	-	21280	11491	-
2 [- 200 *90 *8. *13.5	400N級鋼	77.30	69.62	59.90	12	M22	2	並列	0.85	1.00	22	400N級鋼	415	79.9	1636	1882	1877	2180	5472	2396	3194	8960	4838	-	24640	13270	-
2 [- 250 *90 *9. *13.	400N級鋼	88.14	79.50	70.14	14	M22	2	並列	0.85	1.00	22	400N級鋼	470	92.0	1868	2196	2161	2486	6384	2806	3678	11808	6451	-	28864	15734	-
2 [- 250 *90 *11. *14.5	400N級鋼	102.34	91.78	81.34	16	M22	2	並列	0.85	1.00	22	400N級鋼	535	106.3	2157	2509	2497	2886	7296	3254	4250	16544	8941	-	33088	17846	-

